

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА



**АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ**

Завдання 3: Реалізація серверної та клієнтської частин гри

Варіант 10

Виконав:

ст. гр. КІ-404

Костюк І.В.

Приняв:

Федак П.Р.

Львів – 2024

ЗАВДАННЯ

Table 1. Tasks by students:

Student number	Game	config format
10	rock paper scissors	XML

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Develop Server and Client.

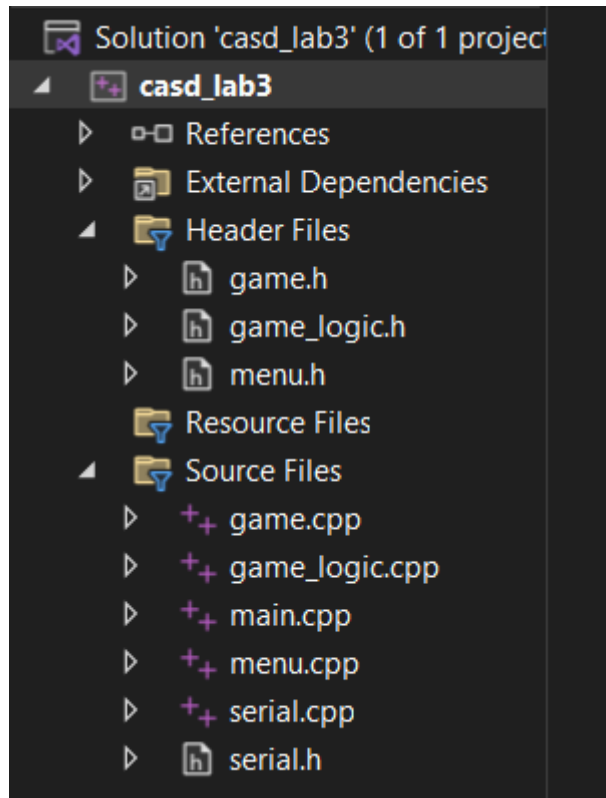


Рис.1. Структура проєкту (клієнтська частина)

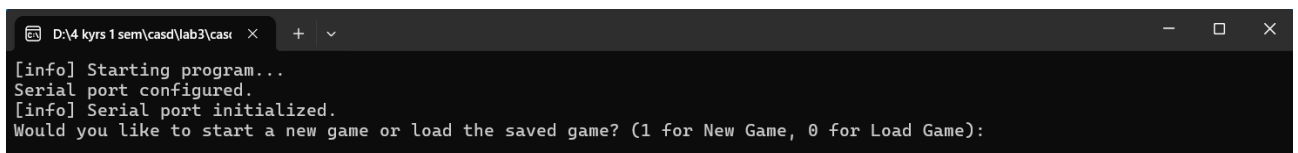


Рис.2. Початкове повідомлення в якому пропонується створити нову гру чи завантажити збережену

```
===== Game Menu =====  
1. Man vs AI  
2. Man vs Man  
3. AI vs AI (Random Move)  
4. AI vs AI (Win Strategy)  
5. Exit  
=====
```

Enter choice:

Рис.3. Загальне меню для створення нової гри в одному із чотирьох доступних режимів та вихід

```
Enter choice: 1  
Game state saved to game_state.xml  
  
[info] Playing in Man vs AI mode  
Enter 1 for rock, 2 for scissors, or 3 for paper: 1  
[info] Sending move to Arduino: rock  
Sent by PC: rock  
[info] Receiving response from Arduino...  
  
===== Game Result =====  
Player 1 chose: rock  
Player 2 chose: paper  
Result: Player 2 wins  
=====
```

Game state saved to game_state.xml

Рис.4. Приклад гри у режимі Людина проти ШІ

```
===== Game Menu =====
1. Man vs AI
2. Man vs Man
3. AI vs AI (Random Move)
4. AI vs AI (Win Strategy)
5. Exit
=====
Enter choice: 2
Game state saved to game_state.xml

[info] Playing in Man vs Man mode
Enter 1 for rock, 2 for scissors, or 3 for paper: 1
```

```
Enter 1 for rock, 2 for scissors, or 3 for paper: 1
Sent by PC: Player2:rock

===== Game Result =====
Player 1 chose: rock
Player 2 chose: rock
Result: draw
=====
Game state saved to game_state.xml
```

Рис.5. Приклад гри у режимі Людина проти Людини (після вибору першого гравця консоль очищається)

```
Enter choice: 3
Game state saved to game_state.xml

[info] Playing in AI vs AI (Random Move) mode
Sent by PC: AI_vs_AI_random
[info] Receiving response from Arduino...

===== Game Result =====
Player 1 chose: paper
Player 2 chose: paper
Result: draw
=====
Game state saved to game_state.xml
```

Рис.6.ІІІ проти ІІІ (рандом)

```

Enter choice: 4
Game state saved to game_state.xml

[info] Playing in AI vs AI (Win Strategy) mode
Sent by PC: AI_vs_AI_win_strategy
[info] Receiving response from Arduino...

===== Game Result =====
Player 1 chose: paper
Player 2 chose: scissors
Result: Player 2 wins
=====
Game state saved to game_state.xml

```

Рис.7.III проти III (переможна стратегія)

game_logic.h	11.11.2024 22:41	C/C++ Header	3 KB
game_state	13.11.2024 11:57	Microsoft Edge HT...	1 KB
main.cpp	11.11.2024 22:36	C++ Source	6 KB

```

▼<GameState>
  <GameMode>4</GameMode>
  ▼<Game>
    <Player1>paper</Player1>
    <Player2>scissors</Player2>
    <Result>Player 2 wins</Result>
    ▼<Statistics>
      <Player1Wins>0</Player1Wins>
      <Player2Wins>1</Player2Wins>
      <Draws>0</Draws>
      <TotalGames>1</TotalGames>
    </Statistics>
  </Game>
</GameState>

```

Рис.8. Запис останньої гри та загальної статистики в XML файл

← CI for C++ and Arduino Mega 2560

✓ Merge pull request #5 from IvanKstk/feature/develop/task3 #19

Re-run all jobs ⋮

Summary

Jobs

✓ cpp-arduino-build

Run details

Usage

Workflow file

Annotations

2 warnings

cpp-arduino-build

succeeded 2 days ago in 3m 35s

Search logs 🔍 ⌂ ⚙

> ✓ Set up job

> ✓ Checkout code

> ✓ Download Arduino CLI

> ✓ Download CMake

> ✓ Download platform Arduino AVR

> ✓ Config CMake

> ✓ Build with CMake

> ✓ Download build artefacts

> ✓ Post Checkout code

1s

6s

1s

2m 21s

8s

34s

18s

2s

0s

Рис.9. Виконані тести

ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено клієнт-серверну програму для гри "камінь-ножиці-папір" з використанням платформи Arduino для серверної частини. Проєкт дозволяє взаємодіяти з грою через серійний порт, що забезпечує обмін даними між клієнтом та сервером. Були успішно реалізовані різні режими гри: "Людина проти ШІ", "Людина проти Людини", "ШІ проти ШІ" з випадковим вибором та з використанням стратегії.

Основними результатами роботи є:

1. **Опанування клієнт-серверної архітектури:** Застосування клієнт-серверної моделі дозволило зрозуміти принципи організації зв'язку між двома пристроями та обмін даними через серійний порт. Також була опрацьована методика протоколу обміну даними для синхронізації дій клієнта і сервера.
2. **Впровадження збереження стану гри:** В рамках завдання було реалізовано збереження поточного режиму гри та статистики в XML-файл, що дозволяє відновлювати гру з місця зупинки. Це підвищує зручність для користувача та розширює можливості гри.
3. **Розвиток навичок програмування для мікроконтролерів:** Використання Arduino в якості сервера надало практичний досвід роботи з мікроконтролерами, їхньою інтеграцією в клієнт-серверні додатки та налаштуванням серійного зв'язку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Arduino Official Website – <https://www.arduino.cc>
2. C++ Reference – <https://en.cppreference.com>
3. "How to Set Up Serial Communication Between Arduino and a Computer" – <https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication>
4. CMake Documentation – <https://cmake.org/documentation>.
5. XML Tutorial – <https://www.w3schools.com/xml>